

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.3 Kvadratické funkce

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (Matematika 3, 2/1)

Učivo: kvadratická funkce; vrchol paraboly; průsečíky s osami; extrém

Připomenutí

$$m = -\frac{b}{2a}, \quad n = f\left(m\right)$$

$$m = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$y = a(x - m)^2 + n$$

$$x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$H(f) = \langle n; \infty \rangle$$

Pracovní list ve stylu didaktického testu (celkem 38 bodů, orientačně 40 minut). Výsledky zapisuj jako do záznamového archu; u úloh s postupem uveď celý postup. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

1. Urči souřadnice vrcholu paraboly $y = 2x^2 - 8x + 5$. (1 bod) ★☆☆
2. Urči souřadnice vrcholu paraboly $y = -\frac{1}{2}(x + 4)(x - 2)$. (1 bod) ★★☆☆
3. Urči souřadnice všech průsečíků grafu funkce $f: y = x^2 + 2x - 8$ s osami soustavy souřadnic. (1 bod) ★☆☆
4. Urči obor hodnot funkce $g: y = -x^2 + 6x - 4$. (1 bod) ★☆☆
5. Urči největší interval, ve kterém je funkce $h: y = 3x^2 + 12x + 1$ rostoucí. (1 bod) ★☆☆
6. Kvadratická funkce má vrchol $V[-1; 4]$ a její graf prochází bodem $[1; 0]$. Zapiš její předpis ve tvaru $y = ax^2 + bx + c$. (1 bod) ★★☆☆
7. Sestroj graf funkce $y = (x - 1)^2 - 4$: vyznač vrchol a alespoň čtyři další mřížové body grafu. (max. 2 body) ★☆☆
8. Urči hodnotu parametru $c \in \mathbb{R}$, pro kterou má graf funkce $y = x^2 - 6x + c$ s osou x právě jeden společný bod. (1 bod) ★★☆☆
9. Urči souřadnice všech průsečíků grafů funkcí $f: y = x^2 - 3x$ a $g: y = x + 5$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
10. Zahradník chce ohradit obdélníkový záhon u zdi 40 metry pletiva; zeď tvoří jednu stranu, pletivo zbylé tři. Urči rozměry záhonu s největším obsahem a tento obsah. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

11. Je dána funkce $f: y = -x^2 + 4x$. Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).
11.1 Graf funkce f prochází počátkem soustavy souřadnic. 11.2 Největší hodnota funkce f je 2. 11.3 Funkce f je rostoucí v intervalu $(-\infty; 2)$. (max. 3 body) ★★☆☆
12. Která funkce má graf s vrcholem $V[3; -2]$? A) $y = (x + 3)^2 - 2$ B) $y = (x - 3)^2 + 2$ C) $y = -(x - 3)^2 - 2$ D) $y = (x + 2)^2 - 3$ E) $y = -(x + 3)^2 + 2$ (2 body) ★☆☆
13. Graf funkce $y = ax^2 + bx + c$ je parabola otevřená dolů, která protíná osu y nad počátkem a má vrchol vpravo od osy y . Co platí pro koeficienty? A) $a < 0, b < 0, c > 0$ B) $a < 0, b > 0, c > 0$ C) $a > 0, b > 0, c < 0$ D) $a < 0, b > 0, c < 0$ E) $a > 0, b < 0, c > 0$ (2 body) ★★☆☆
14. Pro kolik celých čísel c menších než 10 nemá graf funkce $y = x^2 + 4x + c$ s osou x žádný společný bod? A) 4 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10 (2 body) ★★☆☆
15. Funkce $f: y = x^2 - 2x - 3$ má definiční obor $\langle -1; 4 \rangle$. Urči její obor hodnot. A) $\langle 0; 5 \rangle$ B) $\langle -4; \infty \rangle$ C) $\langle -4; 5 \rangle$ D) $\langle -4; 0 \rangle$ E) $\langle -3; 5 \rangle$ (2 body) ★★☆☆
16. Míček byl vyhozen svisle vzhůru; jeho výška v metrech po t sekundách je $h(t) = 1,5 + 12t - 5t^2$. Jaké největší výšky míček dosáhl? A) 7,2 m B) 8,7 m C) 9,0 m D) 13,5 m E) 15,9 m (2 body) ★★☆☆

17. Graf funkce $y = x^2$ posuneme o 3 jednotky doleva a o 2 jednotky dolů. Který předpis má posunutý graf? A) $y = x^2 - 6x + 7$ B) $y = x^2 + 6x + 7$ C) $y = x^2 + 6x + 11$ D) $y = x^2 - 6x + 11$ E) $y = x^2 + 3x - 2$ (2 body) ★★☆☆
18. Přiřaď ke každé funkci (18.1–18.2) její obor hodnot (A–F). 18.1 $y = -2(x - 1)^2 + 3$ 18.2 $y = (x + 2)(x - 4)$. A) $\langle 3; \infty \rangle$ B) $(-\infty; 3]$ C) $(-\infty; 1]$ D) $\langle -9; \infty \rangle$ E) $\langle -8; \infty \rangle$ F) $\langle 1; \infty \rangle$ (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Obchod prodá při ceně 200 Kč denně 60 kusů zboží. Každé zdražení o 10 Kč sníží denní prodej o 2 kusy. Při jaké ceně bude denní tržba největší a kolik bude činit? Uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★☆☆
20. Je dána parabola $y = x^2 - 4x + 3$ a přímky $y = kx - 1$, $k \in \mathbb{R}$. Urči všechna k , pro která má přímka s parabolou právě jeden společný bod, a souřadnice tohoto bodu. (max. 3 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – maturita 2025 podzim, úlohy 10** – sestrojení grafů dvou kvadratických funkcí do mřížky a jejich průsečíky; klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2026 podzim, úlohy 9** – předpis kvadratické funkce z vrcholu a bodu, graf procházející mřížovými body; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2023 podzim, úlohy 8** – interval monotonie kvadratické funkce; na webu Cermatu je rozšířený klíč i vzorové řešení
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_podzim_2023_DT.pdf
- **Realisticky.cz – Kvadratická funkce (M. Krynický)** – výklad s řešenými příklady – vliv parametrů na graf paraboly
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%2C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/01%20Kvadratick%C3%A1%20funkce.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $V[2; -3]$
2. $V\left[-1; \frac{9}{2}\right] (m = \frac{-4+2}{2})$
3. $[-4; 0], [2; 0], [0; -8]$
4. $H(g) = (-\infty; 5)$ (vrchol $[3; 5]$)
5. $\langle -2; \infty \rangle$
6. $y = -x^2 - 2x + 3$
7. $V[1; -4]$; např. $[0; -3], [2; -3], [-1; 0], [3; 0], [-2; 5], [4; 5]$
8. $c = 9$ ($D = 36 - 4c = 0$)
9. $x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$ nebo $x = -1$; průsečíky $[5; 10]$ a $[-1; 4]$
10. $S = x(40 - 2x)$, vrchol $x = 10$; rozměry $10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ (20 m podél zdi), $S = 200 \text{ m}^2$
11. 11.1 ANO ($f(0) = 0$); 11.2 NE (vrchol $[2; 4]$, největší hodnota 4); 11.3 ANO ($a < 0$, roste až k vrcholu)
12. C – ve tvaru $a(x - m)^2 + n$ je $m = 3, n = -2$
13. B – dolů $\Rightarrow a < 0$; $c = f(0) > 0$; $m = -\frac{b}{2a} > 0$ při $a < 0 \Rightarrow b > 0$
14. B – $D = 16 - 4c < 0 \Rightarrow c > 4$, tedy $c \in \{5; 6; 7; 8; 9\}$
15. C – vrchol $[1; -4]$ leží v intervalu, $f(-1) = 0, f(4) = 5$ (A je past: jen krajní body)
16. B – vrchol v $t = \frac{12}{10} = 1,2 \text{ s}$, $h(1,2) = 8,7 \text{ m}$
17. B – $y = (x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 7$ (posun doleva = $x + 3$)
18. 18.1 B; 18.2 D (vrchol v $x = 1, f(1) = 3 \cdot (-3) = -9$; E je past $f(0)$)
19. po k zdraženích
 $T = (200 + 10k)(60 - 2k) = -20k^2 + 200k + 12\,000$;
vrchol $k = 5$: cena 250 Kč, prodej 50 kusů, tržba 12 500 Kč
20. $x^2 - (4 + k)x + 4 = 0, D = (4 + k)^2 - 16 = 0 \Rightarrow k = 0$ (bod $[2; -1]$ – vrchol) nebo $k = -8$ (bod $[-2; 15]$)

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Parabola je otevřená dolů, proto $a < 0$.
2. Průsečík s osou y je bod $[0; c]$; leží nad počátkem, tedy $c > 0$.
3. Vrchol má x -ovou souřadnici $m = -\frac{b}{2a} > 0$; protože $2a < 0$, musí být $b > 0$.
4. Platí $a < 0, b > 0, c > 0$ – odpověď B.

Úloha 19

1. k ... počet zdražení o 10 Kč; cena je $200 + 10k$ Kč a denní prodej $60 - 2k$ kusů.
2. Tržba: $T(k) = (200 + 10k)(60 - 2k) = -20k^2 + 200k + 12\,000$.
3. Kvadratická funkce s $a = -20 < 0$ má maximum ve vrcholu: $k = -\frac{200}{2 \cdot (-20)} = 5$.
4. Cena $200 + 5 \cdot 10 = 250$ Kč, prodej $60 - 5 \cdot 2 = 50$ kusů.
5. Největší denní tržba je $250 \cdot 50 = 12\,500$ Kč při ceně 250 Kč.

Úloha 20

1. Společné body: $x^2 - 4x + 3 = kx - 1$, tj. $x^2 - (4 + k)x + 4 = 0$.
2. Právě jeden společný bod má přímka s parabolou, když má tato rovnice jediné řešení: $D = (4 + k)^2 - 16 = 0$.
3. $(4 + k)^2 = 16$, tedy $4 + k = 4$ nebo $4 + k = -4$: $k = 0$ nebo $k = -8$.
4. $k = 0$: $x^2 - 4x + 4 = 0, x = 2, y = -1$ – bod $[2; -1]$ (vrchol paraboly).
5. $k = -8$: $x^2 + 4x + 4 = 0, x = -2, y = -8 \cdot (-2) - 1 = 15$ – bod $[-2; 15]$.